

TD 4 – Circuits électriques dans l'ARQS

I – Résistance équivalente (*)

Pour le circuit de gauche :

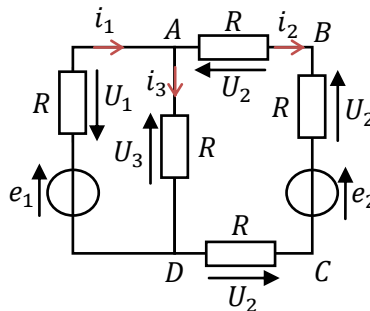
$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} + R + \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{R+R}}, \text{ d'où } \boxed{R_{eq} = 3R}$$

Pour le circuit de droite :

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{6R} + \frac{1}{3R}} + \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}}, \text{ d'où } \boxed{R_{eq} = 3R}$$

II – Circuit à deux mailles (*)

On flèche toutes les tensions et les intensités du circuit :



La loi des nœuds appliquée en A ou D permet d'exprimer l'intensité i_3 du courant dans la branche AD en fonction de i_1 et i_2 : $i_3 = i_1 - i_2$.

Finalement, les valeurs de e_1 et e_2 sont obtenues en appliquant la loi des mailles dans chaque maille du circuit.

Dans la maille de gauche : $e_1 = Ri_1 + Ri_3$

$$e_1 = Ri_1 + R(i_1 - i_2)$$

$$e_1 = 2Ri_1 - Ri_2$$

Dans la maille de droite : $e_2 = -3Ri_2 + Ri_1$

$$e_2 = Ri_1 - 4Ri_2$$

On aboutit au système suivant :

$$\begin{cases} e_1 = 2Ri_1 - Ri_2 & (1) \\ e_2 = Ri_1 - 4Ri_2 & (2) \end{cases}$$

De l'équation (1) :

$$i_2 = 2i_1 - \frac{e_1}{R}$$

On injecte dans l'équation (2) :

$$e_2 = Ri_1 - 8Ri_1 + 4e_1 \Rightarrow \boxed{i_1 = \frac{4e_1 - e_2}{7R}}$$

On en déduit l'expression de i_2 :

$$\boxed{i_2 = \frac{e_1 - 2e_2}{7R}}$$

III – influence des appareils de mesure sur un montage (*)

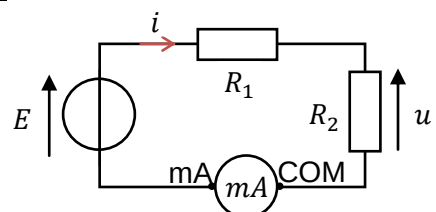
1- Nous avons directement :

$$i = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

2- Pont diviseur de tension :

$$u = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$$

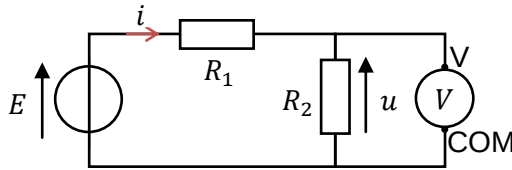
3- L'ampèremètre se branche en série dans le circuit :



$$i = \frac{E}{R_1 + R_2 + r}$$

pour que l'ampèremètre ne perturbe pas le circuit, il faut que la résistance soit nulle $r = 0$.

- 4- Le voltmètre est branché dérivation aux bornes de la résistance R_2 .



Les résistances R et R_2 sont associées en dérivation :

$$R_{eq} = \frac{RR_2}{R + R_2}$$

On en déduit :

$$u' = \frac{\frac{RR_2}{R + R_2}}{R_1 + \frac{RR_2}{R + R_2}} E = \frac{RR_2}{RR_1 + R_1R_2 + RR_2} E$$

La résistance du voltmètre doit être infini (concrètement très grande) pour que celui ne perturbe pas le circuit :

En effet si $R \rightarrow \infty$:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{RR_2}{RR_1 + R_1R_2 + RR_2} E = \frac{RR_2}{RR_1 + RR_2} E$$

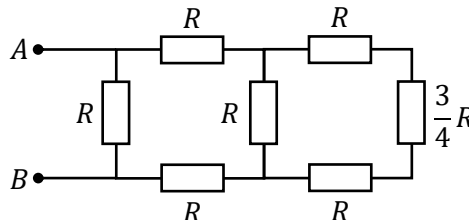
$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{RR_2}{RR_1 + R_1R_2 + RR_2} E = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

IV – Association infinie (**)

- 1- Pour la résistance R_1 équivalente à un module, nous avons :

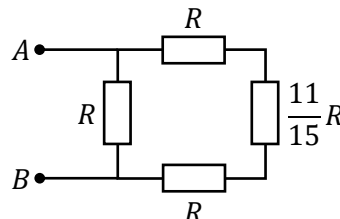
$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} \text{ soit } R_1 = \frac{3}{4}R$$

Pour la résistance R_3 équivalente à trois modules, nous avons la branche équivalente en tenant compte du premier module :



On peut déterminer une résistance équivalente R_2 :

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R + R + \frac{3}{4}R} \text{ soit } R_2 = \frac{11}{15}R$$



On peut déterminer à nouveau une résistance équivalente R_3 :

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R + R + \frac{11}{15}R} \text{ soit } R_3 = \frac{41}{56}R$$

2- En poursuivant le raisonnement précédent :

$$R_n = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R + R_{n-1}}} \quad \text{soit} \quad R_n = \frac{R(2R + R_{n-1})}{3R + R_{n-1}}$$

Pour $n \rightarrow \infty$:

$$R_\infty = \frac{R(2R + R_\infty)}{3R + R_\infty} \quad \text{soit} \quad R_\infty^2 + 2RR_\infty - 2R^2 = 0$$

La résolution donne deux solutions :

$$R_\infty = \frac{-2R \pm \sqrt{4R^2 + 8R^2}}{2}$$

On retient que la solution positive soit : $R_\infty = (\sqrt{3} - 1)R$

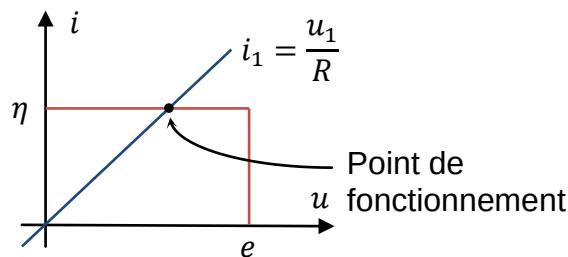
V – Point de fonctionnement (**)

1- Définition d'un dipôle linéaire si on peut le modéliser par une relation de la forme : $u = ai + b$
L'alimentation stabilisée est dans ce cas un dipôle actif non linéaire.

Si $0 \leq u_1 < e$, le courant est constant, le générateur se comporte comme une source idéale de courant : $i = \eta$.

Si $0 \leq i < \eta$, la tension est constante, le générateur se comporte comme une source idéale de tension : $u = e$

2- Faisons l'hypothèse suivante : le générateur se comporte comme une source idéale de courant : $i_1 = \eta = 0,2 \text{ A}$, $u_1 = R\eta = 2V < 5V$
L'hypothèse est donc vraie.



Le générateur se comporte comme une source idéale de courant.

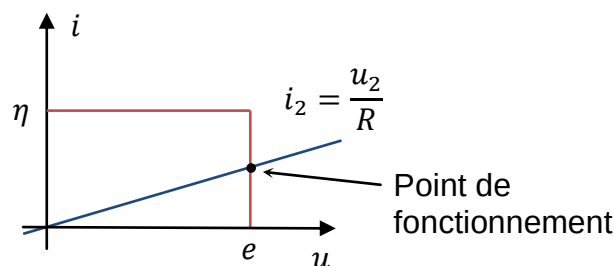
3- Faisons l'hypothèse suivante : $i_1 = \eta = 0,2 \text{ A}$, $u_1 = R\eta = 10V > 5V$.

L'hypothèse est fausse. Le générateur se comporte comme une source idéale de tension.

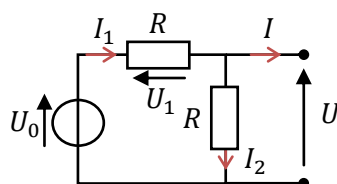
$$e = u_2 \quad \text{donc} \quad i_2 = \frac{e}{R_2}$$

Application numérique : $i_2 = 0,1 \text{ A}$. On a bien l'inégalité : $i_2 < \eta$.

On peut trouver graphiquement le point de fonctionnement avec le point d'intersection :



VI – Générateur équivalent (**)



1- La loi des mailles et la loi d'ohm nous donne directement :

$$U_0 = RI_1 + U \Rightarrow U = U_0 - RI_1$$

La loi des nœuds nous donne : $I_1 = I + I_2$. On injecte cette expression dans la précédente :

$$U = U_0 - RI - RI_2 = U_0 - RI - U$$

Soit
$$U = \frac{U_0}{2} - \frac{R}{2}I$$

- 2- On en déduit directement une force électromotrice $E = U_0/2$ et une résistance interne $r = R/2$.

VII – Pont de Wheatstone (**)

- 1- On note u la tension aux bornes du voltmètre :

$$u = V_D - V_C = (V_D - V_A) + (V_A - V_C)$$

En utilisant la formule du pont diviseur de tension :

$$V_A - V_D = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E \quad \text{et} \quad V_A - V_C = \frac{R_4}{R_3 + R_4} E$$

On en déduit :

$$u = \left(-\frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) E$$

- 2- Si le pont est équilibré, $u = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{R_1}{R_1 + R_2} &= \frac{R_4}{R_3 + R_4} \\ R_1 R_3 + R_1 R_4 &= R_1 R_4 + R_2 R_4 \\ R_1 R_3 &= R_2 R_4 \end{aligned}$$

